

통합·집중형 오염하천 개선지침

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 지침은 국민의 일상 속에 있는 오염하천을 단기간 내에 수질을 개선하고 생태적으로 회복시키기 위한 통합·집중형 지원에 관한 사항을 규정한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "오염하천"이라 함은 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강 본류를 제외한 지방하천, 소하천 등 모든 하천으로서 수질이 불량하거나 수생태계적으로 훼손된 하천을 말한다.
2. "통합·집중형 지원"이라 함은 지방자치단체의 신청을 바탕으로 하수도, 비점오염저감시설 등 다양한 개선수단을 오염하천에 단기간 내에 집중하여 지원하는 방식을 말한다.
3. "생물등급"이란 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표의 생물등급을 말한다.
4. "유역진단"이란 중점관리가 필요한 오염하천을 대상으로 해당 유역 현황 및 오염원, 수질 및 수생태에 영향을 미치는 다양한 인자를 분석하여 물 문제를 도출하고, 최적의 개선대책을 마련하는 것을 말한다.

제3조(달성목표) 통합·집중형 지원을 통하여 달성하고자 하는 목표는 다음과 같다.

1. 수질은 BOD, TP를 기준으로 생활환경 기준 1개 등급 이상 개선
2. 생물등급은 '좋음~보통'이상을 유지하거나 1개 등급 이상 개선

제4조(지원기간) 통합·집중형 지원에 따른 국고보조사업의 우선지원기간은 원칙적으로 5년으로 하되, 필요시 관할 유역·지방환경청의 담당부서(이하 "유역환경청"이라 한다)에서 검토 후 연장할 수 있다.

제5조(지원대상 하천의 조건) ① 통합·집중형 지원대상 하천으로 선정되기 위해서는 신청에 앞서 유역진단을 실시하여야 한다. 유역진단의 절차 및 방식은 [기후에너지환경부](#)에서 배포하는 유역진단 매뉴얼에 따른다.

② [기후에너지환경부](#)는 제1항의 유역진단에 대해 재정적·기술적 지원을 할 수 있다

제6조 삭제

제2장 선정기준 및 선정절차

제7조(선정기준) 지원대상 오염하천은 좋은 물에 미달하는 중소규모 하천로서 다음 각 호의 사항을 고려하여 선정한다.

1. 최근 3년간 연평균 BOD의 3mg/L 초과정도.
2. 최근 3년간 연평균 TP의 0.1mg/L 초과정도.
3. 생물등급이 ' 좋음~보통' 등급에 미달여부
4. 「하천법」 제51조에 근거한 하천유지유량 고시하천 및 인근 하천에서의 하천유지유량 미달 여부
5. 인구밀집지역 내 위치 또는 인접성, 지역주민의 개선요구 여부
6. 개선대책의 적정성(오염원인 분석과 그에 따른 개선방안의 적정성, 추진 일정 및 소요재원의 적정성)
7. 지방자치단체의 개선계획 수립 여부(수립 중을 포함한다) 및 연계된 상

위계획 등 수립 여부 등

8. 기타 **기후에너지환경부**에서 추진하는 타 사업·정책과의 연계성

제8조(신청) ① 통합·집중형 지원에 의해 오염하천을 개선하고자 하는 지방자치단체는 별지 제1-1호서식에 따른 신청서(제5조의 유역진단 실시 결과를 포함한 별지 제1-2호서식을 같이 제출하여야 한다)를 관할 시·도를 거쳐 관할 유역환경청 또는 지방환경청의 유역관리 담당부서(이하 "유역환경청"이라 한다)로 제출하여야 한다.

② 유역환경청은 제1항에 따른 신청서 작성과 관련한 시·군·구 또는 시·도(이하 "지자체"라 한다)의 자료 협조요청 등이 있는 경우 적극 협조하여야 한다.

제9조(신청서 검토) 유역환경청은 제8조에 따른 신청서를 제출 받은 때에는 신청내용 검토, 현장 확인 등을 거쳐 별지 제2호서식에 따라 검토의견서를 작성하고 관할지역 신청 하천에 대한 우선순위를 부여한 후 신청서와 함께 **기후에너지환경부** 물환경정책과로 보고하여야 한다.

제10조(지원대상 하천의 선정 및 통보) **기후에너지환경부** 물환경정책과는 유역환경청에서 제출된 신청서 및 검토의견서를 바탕으로 지원대상 하천을 선정하여 유역환경청, 관련 지자체 등에 통보하여야 한다. 선정과정에서 필요하다고 판단되는 경우 관련 전문가 등의 의견을 들을 수 있다.

제3장 개선계획의 내용

제11조(개선계획의 마련) ① 유역환경청은 제10조에 따라 지원대상 하천으로 통보 받은 때에는 해당 지자체와 함께 별지 제3호서식에 따라 개선계획

을 마련하여야 한다.

② 개선계획은 유역진단 매뉴얼에 따라 작성하되, 해당 하천에서 유역환경 관리가 이루어질 수 있도록 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 하여 구체적인 실행계획으로 작성하여야 한다.

1. 환경기초시설 확충·개선 등 수질개선사업 계획(초기빗물의 처리계획을 포함한다)

2. 하·폐수 재이용 등 안정적 유량확보 계획

3. 하천을 중심으로 한 생태적 공간 확보, 이용 및 보전계획

4. 수질오염원 관리 강화계획

가. 하수처리장, 폐수종말처리장, 1·2종 폐수배출사업장 등 대형오염원의 자발적 방류기준 강화 등

나. 폐수배출업소, 가축사육시설 등에 대한 지도·점검 계획

다. 하천구역 내 농경지·주차장·도로 철거 등 수변개선 계획

5. 기타 빗물유출수 관리를 위한 토지이용·관리 등의 개선계획

6. 지자체, 민간 등이 참여하는 하천의 상시 감시·관리 계획

7. 수질 및 수생태계 건강성에 대한 모니터링 계획

제12조(재정사업의 추진) ① 개선계획에 따른 재정사업은 해당 하천의 유역 내에서 이루어지는 사업으로 하되, 해당 하천의 유역에 위치하지 않더라도 해당하천의 수질개선 및 수생태 복원에 직접적인 영향을 미치는 사업을 포함할 수 있다.

② 재정사업은 수질개선을 먼저 추진하고, 생물종 복원, 생태탐방로 조성 등 자연자원 복원·이용 분야는 다음 단계로 추진한다. 다만, 수질개선과

관련한 사업에 포함되어 함께 수행되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 재정사업의 규모, 총사업비, 연차별 투자계획 등은 별지 제4호서식에 따라 관리한다.

제4장 예산편성 및 개선계획의 확정

제13조(개선계획에 따른 예산안 편성) ① 해당 지자체는 제11조에 따라 마련된 개선계획의 추진에 필요한 사업예산을 국고보조사업 신청지침에 따라 **기후에너지환경부** 사업담당부서로 신청하여야 한다.(신청기한 및 절차는 사업별 지침에 따른다) 이 경우 신청내용에 이 지침에 따른 지원사업에 대한 예산 신청임을 명시하여야 한다.

② **기후에너지환경부** 관련 사업담당부서는 제1항에 따른 국고보조사업 신청서 및 개선계획에 대하여 물환경정책과와 협의하여 지원대상 오염하천에 대한 사업예산안을 마련하여야 한다.

③ 제2항에 따른 사업예산안 마련시 사업부문별 한도액의 25%내외의 수준에서 우선적으로 반영하여야 하며, 이 때 우선적으로 반영하여야 하는 사업부문은 다음 각 호와 같다. 이 경우 계속사업에 의한 사업예산은 한도액 범위에 포함한다.

1. 하수도
2. 가축분뇨공공처리시설
3. 비점오염저감시설
4. 공단폐수처리시설
5. 하·폐수 재이용

6. 기타 수질개선·수생태복원 등 관련.

④ **기후에너지환경부** 관련 사업담당부서는 제2항의 예산안에 따라 다음연도 사업예산을 기획재정부에 요구하여야 한다.

제14조(개선계획의 확정) ① 유역환경청은 제13조에 따른 국고보조사업 신청현황, 신청사업 선심결과(선심을 하는 사업에 한정한다) 등을 반영하여 개선계획을 보완한 후 **기후에너지환경부** 물환경정책과로 보고하여야 한다.

② **기후에너지환경부** 물환경정책과는 제13조에 따른 예산요구내역을 반영하여 하천별 개선계획을 조정·확정하고 관련 사업담당부서, 해당 지자체, 유역환경청 등에 통보하여야 한다.

제5장 관리 및 평가

제15조(개선계획의 관리) ① **기후에너지환경부** 관련 사업담당부서 및 유역환경청은 제14조에 따라 확정된 하천별 개선계획과 관련하여 예산 반영현황, 추진상황, 변경사항 등을 상시 관리하여야 한다.

② 유역환경청과 해당 지자체는 하천별 개선계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 상호 협력체계를 갖추어야 한다.

③ 사업추진 중 사업의 취소, 20% 이상의 예산 변경 등 사업의 중대한 변경이 있는 경우에는 유역환경청과 해당 지자체가 공동으로 변경안을 마련한 후 전문기관(국립환경과학원, 한국환경공단 또는 한국수자원공사)의 검토를 거쳐 **기후에너지환경부**에 변경을 요청할 수 있다.

제16조(수질 및 수생태계 건강성의 조사) ① 유역환경청은 국립환경과학원

과 협의하여 지원대상 하천에 대해 수질 및 수생태계 건강성을 지원 첫해부터 수질개선사업 종료 후 3년간 다음 각 호와 같이 조사하여야 한다. 다만, 수질측정망이 운영되고 있거나 수생태계 건강성 조사가 주기적으로 수행되는 하천의 경우에는 관련 조사결과를 활용할 수 있다.

1. 수질(수온, 전기전도도, pH, DO, BOD, TOC, TP)은 매월 1회 이상

2. 수생태계 건강성은 매년 1회 이상

② 유역환경청은 제1항에도 불구하고 생태하천복원사업 추진 등에 따라 지자체에서 조사가 이루어지는 경우에는 해당 지자체와 협의하여 지자체에서 수행토록 할 수 있다.

제17조(사업성과의 평가 및 관리) ① 유역환경청은 해당 지자체와 공동으로 지원대상 하천으로 선정된 해부터 제12조제1항에 따른 수질개선사업이 종료된 후 3년까지 다음 각 호의 사항을 평가하여 **기후에너지환경부** 물환경정책과로 매년 12월까지 보고하여야 한다.

1. 개선계획의 추진 및 완료 상황

2. 수질의 변화추이 및 개선정도

3. 생물종 등 수생태 건강성의 변화

4. 지자체, 민간 등이 참여하는 하천의 상시관리 현황

5. 하천개선사업에 대한 지역주민 만족도(수질개선사업 종료이후)

② **기후에너지환경부** 물환경정책과는 제1항에 따른 사업평가결과를 바탕으로 개선성과를 종합적으로 평가하는 등 오염하천의 개선현황을 관리하여야 한다.

③ **기후에너지환경부** 물환경정책과는 제2항에 따른 개선성과의 종합평가

등을 위하여 국립환경과학원, 한국환경공단 또는 한국수자원공사의 의견을 듣거나 관련 자료의 조사·제출 등을 요청할 수 있다.

제18조(사업성과 평가에 따른 지정 해제) 기후에너지환경부 물환경정책과는 제17조에 따른 성과평가 결과를 바탕으로 통합·집중형 지원대상 하천의 지정 사유가 없어진 경우에는 그 지정을 해제할 수 있다. 이때 지정 해제 시에는 다음 각호를 고려한다.

1. 제3조의 목표수질을 지속적으로 달성하여 지정의 필요성이 없어진 경우
2. 특별한 사유 없이 지방자치단체가 개선계획을 위해 필요한 예산을 미확보하는 등 사유로 사업이 추진되지 못한 경우
3. 기타 통합·집중형 오염하천의 지정 사유가 없어진 경우

제6장 행정사항

제19조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2026년 12월 31일까지 효력을 가진다.

[별지 제1-1호 서식]

통합집중형 오염하천 선정 신청서

* 유역진단 결과 원본은 유역환경청 및 기후에너지환경부 물환경정책과로 발송

구 분		내 용
일반 현 황	하천명	000 하천(대권역/중권역/소권역)
	행정구역	○ 행정적 위치 : ○ 수계영향권 : 중권역명, 소권역명 ○ 수계적 위치* : → → → ※ 한국하천일람에 따른 하천명 기재 (수원천의 경우 수원천 → 황구지천 → 진위천 → 안성천)
	유역규모	○ 하천연장(km) 및 유역둘레(km) ○ 유역면적(km ²)
	유역인구	
	인구밀집 지역과의 인접성	
오염원 현황		○ 오염하천 오염원별(생활계, 축산계, 산업계, 토지계) 점·비점오염원의 BOD, TP 배출부하량(kg/일) ○ 오염하천 오염원별(생활계, 축산계, 산업계, 토지계) 점·비점오염원의 BOD, TP 비율(%)
수질현황		○ BOD, TP, TOC 등에 대한 수질 현황 1) 국가·지자체 측정망 데이터 현황(최근 3년, 연평균) 및 중권역 목표수질 만족 여부 ※ 측정망 자료가 없는 경우 해당하천의 수질을 간접적으로 설명할 수 있는 자료 제시 (유입된 하천의 수질 등) 2) 유역진단 결과 데이터현황 및 중권역 목표수질 만족 여부
수생태계 건강성 현황		○ 수생태건강성(생물측정망) 현황(최근 9년, 연평균) 1) 국가 측정망 데이터현황 및 중권역 목표등급 만족여부 (어류, 부착돌말류, 저서생물, 수변식생, 서식 및 수변환경) ※ 측정망 자료가 없는 경우 해당하천의 수생태계 건강성을 간접적으로 설명할 수 있는 자료 제시(유입된 하천의 어류, 저서성 대형무척추동물, 식물종 현황 등) 2) 유역진단 결과 데이터현황 및 중권역 목표등급 만족여부 (어류, 부착돌말류, 저서생물, 수변식생, 서식 및 수변환경)
유량현황		○ 하천 유지유량 현황(최근 3년, 연평균)

구 분	내 용
	1) 국가·지자체 측정망 데이터현황 및 하천유지유량(또는 계획 관리유량) 만족 여부 2) 유역진단 결과 데이터현황 및 하천유지유량 만족 여부 ※ 측정망 자료가 없는 경우 해당하천의 유량을 간접적으로 설명할 수 있는 자료 제시 (유입된 하천의 유량 등)
수질 및 수생태 개선사업 현황	○ 환경기초시설(운영 중인 환경기초시설) 위치, 시설용량(톤/일), 최근 운영현황(처리량, 유입수, 유출수 농도(mg/L, BOD, TP 기준)) ○ 환경기초시설(설치 중 또는 가동예정인 환경기초시설) 위치, 시설용량(톤/일), 운영개시일, 설계 유입 및 유출 목표 수질(mg/L, BOD, TP 기준) ○ 기타 수질개선, 수생태개선(생태하천 복원 등) 등 추진현황 ○ 유역 내 환경대책 적용 사항(수질오염총량제, 팔당특별대책 등 해당시 작성)
유역 등급 (물환경지표 평가 등급)	○ 유역등급 : ○등급 ○ 물환경지표 평가 점수 - 수질오염 점수 - 유량점수 - 수생태건강성 점수 ○ 수질오염, 유량, 수생태건강성 분야별 가중치값 ○ 가중치를 반영한 총 합계 점수
하천의 주요 문제점	※ 핵심 부분이므로 구체적으로 작성
목표	※ 하천별 특성에 맞게 문제점 분석에 기반한 수질, 수생태, 유량 목표 설정 ○ 수질(BOD 또는 TP 기준) - 00mg/L (BOD 또는 TP 저감률 %) ○ 유량 - 00천 계획관리유량 (0m³/s) 달성 ○ 수생태 - 어류, 부착돌말류, 저서생물, 수변식생 등 등급 상향
대응방안 및 세부대책	○ 수질분야 점·비점오염원 대응방안 및 세부대책 ※ 해당시 개선대책 명칭과 핵심내용 기재 ○ 유량, 수생태건강성 분야별 대응방안 및 세부대책
세부대책별 개선효과 (모델링 결과 포함)	○ 대책별 수질(BOD, TP) 결과 ○ 대책별 유량 결과
소요 사업비 (국고기준)	(단위: 억원, 국고기준)

구 분	내 용							
	구분	계	금년	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년
	계							
	하수처리							
	하수관거							
	비점오염저감							
	공단폐수처리							
	가축분뇨처리							
		* 수행중인 사업을 포함(향후 5년간 추진가능한 사업에 대한 사업비) * 별지 제4호 서식에 따라 사업별 세부 투자계획 첨부						
상위 계획과의 연계성	○ 중권역 물환경관리계획, 소권역 물환경관리계획, 하수도정비 기본계획, 비점오염저감시설 타당성조사·기본계획, 공공폐수 처리시설 기본계획, 가축분뇨처리 기본계획, 수생태 복원계획 등 상위계획 반영 여부(기술검토기관 승인여부 포함)							
지역주민의 개선요구								
지자체 담당자 및 연락처	지자체명	시도명			시군구명			
	담당자	담당과			직명		성명	
	전화번호	사무실			휴대폰			
	Email							

[별지 제1-2호 서식]

오염하천 유역진단 별첨자료

* 아래 내용은 예시로, 보다 상세한 내용은 유역진단 매뉴얼을 참고할 것

1. 평가분야별 점수 및 유역진단 등급(총괄)

[illegible]

2. 물환경 지표 평가결과

가. 수질오염 점수

중권역	소권역	BOD		T-P		수질오염점수	가중치 (%)	가중치 반영 수질오염 점수
		수질 (mg/L)	점수 (50점)	수질 (mg/L)	점수 (50점)			
00천	00천	-		-	-			

○ 이슈현황 체크 및 수질개선·수질사고 사례

[illegible]

나. 수생태건강성 점수

소권역	수생태건강성 평가항목별 점수								수생태 건강성 최종 점수	가중치 (%)	가중치 반영 수생태 건강성 점수
	부착 돌말류 점수 *0.1	저서성 대형 무척추 동물 점수 *0.1	어류 점수 *0.2	서식 및 수변 환경 점수 *0.2	수변 식생 점수 *0.15	하천 연결성 점수 *0.15	토양 침식 점수 *0.05	하천 굴곡도 점수 *0.05			

○ 수생태건강성 평가항목별 등급, 지수 및 점수 세부사항

소권역	항목	건강성평가등급	평가지수	점수	비고
	부착돌말류 (TDI)				
	저서성 대형 무척추동물 (BMI)				
	어류 (FAI)				
	서식 및 수변환경 (HRI)				
	수변식생 (RVI)				

○ 하천연결성 점수 세부사항

소권역	단절된 보의 수 (개소)	전체 하천 연장 (km)	평균 보 밀도 (개소/km)	점수

○ 토양침식량 점수 세부사항

소권역	토양침식량 (Mg/yr)	소권역 면적(천 km ²)	단위면적당 토양침식량 (Mg/yr/천 km ²)	점수

○ 하천굴곡도 세부사항

소권역	KRF 하천중심선 길이 (km, A)	직선거리(km, B)	하천굴곡도(A/B)	점수

다. 유량점수

중권역	소권역	하천유지 고시유량 (Q)	하천 유지유량 만족지수 (Q70미만~ Q100)	하천 유지유량 만족 점수	유량점수	가중치 (%)	가중치 반영 유량 점수
위천	남대천	-	- -				

○ 이슈현황 체크 및 하천유량 관련 사고 사례

[illegible]

3. 유역진단 결과 (예시)

가. ○○ 하천 현황

- (유역현황) 00 중권역, 00 소권역
- (행정구역)
- (유역규모) 면적 00km², 유역둘레 00km, 유로연장 00km
- (지류·지천)
- (유역인구) 0000인

나. 유역주요 문제점 현황

- 공공하수처리시설 노후화 및 용량부족 ☞ 00년이상 경과 및 질소처리 용량 부족
- 합류식지역 CSOs 발생 ☞ 00천 내 우수토실 00개 존치
- 차집관로 불명수(하천수) 유입 ☞ 차집관로 상시 만관 및 정체 현상(CSOs 가중)
- 개인하수처리시설 비적정 유지관리 ☞ 처리성능 저하로 CSOs 오염부하 증가
- 오수연결관 오점 및 파손 ☞ 악취발생 및 고농도 오수 00천 직유입
- 주요 지천 복개 및 폐천 ☞ 하천 자정능력 상실 및 오점 등 오염가능성 상존
- 하천내 보, 낙차공 등 인공구조물 다수 ☞ 생태계 종적연결성 단절

다. 00천 소권역 본진단 결과

- 수질, 유량, 수생태계건강성 조사결과
 - (수질) (BOD기준) 최저 00mg/L~최고 00mg/L로 하천목표수질(0mg/L) 일부 불충족
(T-P기준) 최저 00mg/L~최고 00mg/L로 하천목표수질(0mg/L) 일부 불충족
 - (유량) 0.0~0.0m³/s로 하천유지유량(0.0m³/s) 일부 만족
 - (수생태건강성) ※ 조사지점별 수생태계 건강성 등급 작성
 - (어류) 상류(지점명)는 0등급이나, 중하류(지점명)는 0등급 및 0등급
 - (저서생물) 상류(지점명)는 0등급이나, 중하류(지점명)는 0등급 및 0등급으로 조사됨
 - (부착돌말류) 조사지점(지점명)에서 0등급(매우나쁨)으로 조사됨
- : 필요시 상세한 이유 작성

수질조사 위치도 및 결과	유량, 수생태건강성 조사위치도 및 결과

라. 00천 문제점 및 대응방안 설정

1) 문제점

- (수 질) 〇〇STP 방류후, 복개지천 합류후, 우수토실 구간 일부 목표수질 초과
- (유 량) 상류 일부구간 부족, 재이용수 미공급시 도심구간 유량부족
- (수생태) 최상류 제외, 어류 C~D등급, 수생태 훼손 기준치 이내

2) 세부 대응방안

- (수 질) ① 점오염원: 〇〇천 중·하류 등 생활계 점오염원 유입으로 수질악화
→ 〇〇저감대책 수립 필요
- ② 비점오염원 중·하류 강우시 도시비점 다량 유입으로 수질 악화
→ 〇〇저감대책 수립 필요
- (유량 및 수생태건강성)
 - ① 유 량: 상·하류 큰 고저차이로 고질적인 유량부족 야기, 〇〇STP 재이용수 의존도 높음 → 하천유지유량 부족으로 대체 수자원 확보 필요
 - ② 수생태건강성: 〇〇천 중하류구간 어류 C~D등급 → 보에 의한 생물이동 단절 및 개발에 의한 서식처 환경 교란으로 대책 필요

마. 유역종합 대책 (유역진단 매뉴얼 참고)

바. 시나리오분석

○ 대책별 모델링수행을 통한 사업의 정량적 효과 분석

- (단 기)

· 수질: BOD=00mg/L T-P=00mg/L, 유량: Q=00m³/s

→ BOD=00mg/L (00%감) T-P=00mg/L(00%감), 유량: Q=00m³/s(00%증)

- (단/장기)

· 수질: BOD=00mg/L T-P=00mg/L, 유량: Q=00m³/s

→ BOD=00mg/L (00%감) T-P=00mg/L(00%감), 유량: Q=00m³/s(00%증)

시나리오	대책	대책 내용	○○천 (A)			○○강상류 중권역 (B)		
			유량 (m³/s)	수질(mg/L)		유량 (m³/s)	수질(mg/L)	
				BOD	TP		BOD	TP
S0	무대책	현재 상태	2343	5574	0.146	15.32	6484	0.166
S1	상하수도 대책 – 1(단기)	00공공하수처리시설 현대화	2343	5291	0.144	15.32	6452	0.166
			(-)	(▼0.284)	(▼0.002)	(-)	(▼0.032)	(-)
S2	상하수도 대책 – 3(단기)	00천 계곡수 분라배제	2347	5564	0.146	15.32	6484	0.166
			(▲0.004)	(▼0.010)	(-)	(-)	(-)	(-)
S3	상하수도 대책 – 4(단기)	차집관로 개선 (수리계통 조정 불명수저감사업)	2356	5398	0.144	15.319	6474	0.166
			(▲0.013)	(▼0.176)	(▼0.003)	(-)	(▼0.010)	(-)
S4	상하수도 대책 – 8(장기)	무동력 응집제 기반 개안하수처리시설 운영	2343	556	0.145	15.32	6482	0.166
			(-)	(▼0.014)	(▼0.002)	(-)	(▼0.001)	(-)
S5	수질 대책 – 1(장기)	도시비점오염 저감LID 기법	2343	5573	0.146	15.32	6484	0.166
			(-)	(▼0.001)	(-)	(-)	(-)	(-)
S6	수질 대책 – 2(단기)	00천 하천직접정화시설	2343	5516	0.145	15.32	6477	0.166
			(-)	(▼0.059)	(▼0.001)	(-)	(▼0.007)	(-)
S7	수질 대책 – 3(단기)	월류수처리시설(저류형) 설치	2343	556	0.146	15.32	6482	0.166
			(-)	(▼0.014)	(-)	(-)	(▼0.002)	(-)
S8	수질 대책 – 4(단기)	월류수처리 인공습지 설치	2343	5574	0.146	15.32	6007	0.15
			(-)	(-)	(-)	(-)	(▼0.477)	(▼0.016)
S9	수자원 대책 – 1(단기)	제0수원지 표류수 공급	2496	527	0.139	15.473	6442	0.165
			(▲0.153)	(▼0.305)	(▼0.007)	(▲0.153)	(▼0.042)	(▼0.001)
S10	수자원 대책 – 2(단기)	대형건물 지하수 공급(1급수 이상)	2356	5541	0.146	15.333	648	0.166
			(▲0.013)	(▼0.034)	(▼0.001)	(▲0.013)	(▼0.004)	(-)
S11	00천 소권역 대책전체(단기)	단기 대책 모두 적용 (S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10)	2525	4742	0.132	15.485	5905	0.148
			(▲0.182)	(▼0.832)	(▼0.014)	(▲0.166)	(▼0.579)	(▼0.018)
S12	00천 소권역 대책 전체(단기 + 장기)	S1 ~ S10 까지의 대책 모두 적용	2525	4728	0.131	15.485	5903	0.148
			(▲0.182)	(▼0.846)	(▼0.016)	(▲0.166)	(▼0.581)	(▼0.018)

사. 우선순위 결정 및 단계별 시행계획

○ 대책별 모델링수행을 통한 사업의 정량적 효과 및 제반여건(사업비, 실현가능성, 지자체의지)을 고려하여 시나리오분석 및 우선순위 결정

- (단 기) 총사업비: 00백만원,

수질(BOD기준): 00 mg/L 저감, 유량: 00m³/s 확보, 수생태 건강성 개선

- (단/장기) 총사업비: 00백만원,

수질(BOD기준): 00mg/L 저감, 유량: 00m³/s 확보, 수생태 건강성 개선(어류 등급 0 → 0)

사업 계획	물문제	세부대책	총 사업비	사업효과	사업 타당성	우선 순위
단기	수질	00천 계곡수 분리배제		0.010mg/L ↓, 0.004m³/s ↑	수질 개선 및 유량확보 동시 개선	<u>1</u>
		00하수처리시설 시설 개선		분류방류	00강 분류 NOD상승 문제 해결	
		오수간선관로 정비사업 차집관로 수리계통 조정 및 불명수 저감사업 월류수처리를 위한 저류조 설치(우수토실)		분류식화 포함 0.176mg/L ↓ 0.014mg/L ↓	우수토실 월류수 우수토실 월류수 저감	
						3
						4
		하천직접정화시설 설치(00천)		0.059mg/L ↓	00천 지류지천의 수질개선	5
		월류수처리시설 설치(처리장)		분류방류	00강분류 미처리하수 유입 저감	6
	수생태	보 개선		수생태 연결성 확보(어류)	종적연결성 확보 및 경관개선, 침수방지	2
	유량	제0수원지 표류수 공급		0.185m³/s ↑, 0.305mg/L ↓ 0.015m³/s ↑, 0.034mg/L ↓	00천 수질 개선 및 유량 확보	<u>1</u>
		대형건물 지하수 공급				
	비구조 (수질)	개인하수처리시설 공영관리 시스템		수질개선	개인하수처리시설 방류수 수질 개선	7
장기	수질	비점저감시설 개선(00지구) 무동력 응집제 기반 개인하수처리시설 운영		분류방류 0.014mg/L ↓	00하수처리장 부하경감	<u>1</u>
		CPS기반 개인하수처리시설 운영		수질개선	개인하수처리시설 수질 개선	2
		우선관리지역 0그룹 LID기법 적용		수질효과 미미, 지하수함양	00광역시 물순환관리계획 반영	3
		00하수처리시설 이전(현대화)		0.284mg/L ↓	00하수처리장 노후화 문제 해결	6
		·우오수분류식화		수질개선	우수토실 월류수 해결	7
		수제 설치사업		수생태 건강성 개선	도심 하천 정비구간 수생물 서식처 제공	4
	수생태	생태습지 및 생태수로 설치		수생태 건강성 개선	00사업과 연계	5

[별지 제2호 서식]

통합·집중형 오염하천 선정 신청서 검토결과
(○○유역환경청)

* 유역환경청이 [기후에너지환경부](#) 물환경정책과로 제출

□ 신청현황 및 우선순위

시·도	시·군	중권역	소권역	하천명	사업 기간	투자 총액 (억원, 국고)	우선순위

□ 하천별 검토의견

구 분	제출내용(요약)	검토의견
하천명		○ 우선순위 : 1/3
일반현황		○ 사실관계 ○ 기타 고려사항
오염원 현황		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
수질현황		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
수생태계 건강성 현황		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
유량현황		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
수질 및 수생태 개선사업 현황		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
유역등급 (물환경지표 평가 등급)		○ 유역등급 : 0 등급 ○ 물환경지표 평가점수 - 수질오염점수 - 유량점수 - 수생태건강성 점수 - 가중치 반영 총 합계 점수 ○ 분야별 가중치 반영 등 고려사항

하천의 주요 문제점		○ 분석의 타당성 ○ 기타 고려사항
목표		○ 목표의 적정성 ○ 기타 고려사항 : 적극적 설정 여부 등
대응방안 및 세부대책		○ 대응방안 및 세부대책의 적절성 ○ 기타 고려사항
세부대책별 개선효과 (모델링 결과)		○ 분석의 타당성 ○ 기타 고려사항
소요사업비 (국고기준)		○ 문제점·개선방안과의 연계성 ○ 추진·완료의 신속성(사전준비 등) ○ 산출근거 등 소요사업비의 타당성 ○ 기타 고려사항
상위계획과 의 연계성		○ 사실관계 : ○ 기타 고려사항
총평	※주요 고려사항 (유역진단에 기초한 세부대책에 대한 검토 결과, 단계별 투자계획의 타당성, 중장기 대책 및 신규대책 추진가능성 등 검토) 1. 계획의 적정성 여부 - 상위계획과의 연계성 사실여부 및 추진사항을 기재 - 인근 지역간 개선사업 연계 여부 기재 2. 사업추진의 시급성 여부 - 유역등급 및 수질오염점수, 중권역 물환경목표 및 총량목표 달성 여부 등 3. 예산투자의 효율성 여부 - 지자체 자체 사업 및 기설치된 환경기초시설과의 연계 가능성 등 4. 예산투자의 형평성 여부 - 각 시설별 국고지원기준 충족 여부, 지역편중 정도 고려 여부 등 5. 사전 진행상황의 준비성 여부 - 시설설치를 위한 상위계획 준비여부, 민자사업의 경우 공공투자관리 센터 검토계획, 환경기초시설로 인한 민원해소 여부 등	

※ 대상하천 선정시 참고할 만한 별도 조사·검토내용이 있는 경우 별첨가능

○○하천 통합·집중형 개선계획(예시)

* 유역진단 결과 대책을 보완하여 구체적인 실행계획으로 작성

1 일반현황

□ 하천 및 유역 현황

○ 하천 현황

- (행정적 위치)
- (하천연장) km(시 ~ 종)
- (수계영향권) 중권역명, 소권역명
- (수계적 위치) → → →

※ 한국하천일람에 따른 하천명 기재

(수원천의 경우 수원천 → 황구지천 → 진위천 → 안성천)

○ 유역 현황

- (유역면적) km²(00시 km², 00군 km²)
- (인구) 천명(00시 천명, 00군 천명)

□ 물환경 현황

○ 수질 현황

- 수질오염도 현황·추이, 오염사고·민원(악취, 어류폐사 등) 현황 등

○ 수생태계 건강성 현황

○ 유량 현황(제시 가능한 경우)

○ 하천수 이용 현황(취수원 등)

2 오염원 현황

□ 오염원 및 오염부하량 현황

○ 오염원 변화 추세

구 분		-6년	-3년	최근년도	비고
생활계 (인)	총인구				
	하수처리				
	하수미처리				
	하수도보급률				
축산계 (마리)	계				
	젖소				
	한우				
	돼지				
	말				
	사슴				
	가금				
산업계 (톤/일)	폐수발생량				
	폐수배출량				
토지계 (km ²)	계				
	전				
	답				
	임야				
	대지 (비율)				
	기타				

※ 최근년도 및 3년전, 6년전의 3개년 현황을 기재

○ 오염부하량 변화(BOD)

구분 (단위: 톤/일)		-6년	-3년	최근년도	비고
계	발생				
	배출				
생활계	발생				
	배출				
축산계	발생				
	배출				
산업계	발생				
	배출				
토지계	발생				
	배출				

※ 최근년도 및 3년전, 6년전의 3개년 현황을 기재

○ 오염부하량 변화(TP)

구분 (단위: 톤/일)		-6년	-3년	최근년도	비고
계	발생				
	배출				
생활계	발생				
	배출				
축산계	발생				
	배출				
산업계	발생				
	배출				
토지계	발생				
	배출				

※ 최근년도 및 3년전, 6년전의 3개년 현황을 기재

3 수질개선사업 현황

☐ 환경기초시설

○ 운영 중인 환경기초시설

시·군	시설명	위치	시설용량 (톤/일)	운영현황(최근년도)				
				처리량	처리수 농도(mg/L)			
					기준	유입수	유출수	
					BOD			
					TP			
					BOD			
					TP			
					BOD			
					TP			
					BOD			
					TP			

○ 설치 중 또는 가동예정인 환경기초시설

시·군	사업명	위치	시설용량 (톤/일)	총사업비 (백만원)	사업기간	비고 (가동예정일)

☐ 기타 수질개선(생태하천복원 등) 추진현황(신청 당해년 사업기준)

시·군	사업명	위치	규모	총사업비 (백만원)	사업기간	비고

☐ 유역 내 환경대책 적용 사항(해당시 작성)

○ 팔당특별대책, 수질오염총량제 등

4 하천의 주요 문제점 및 개선방안

* 핵심 부분이므로 구체적으로 작성

☐ 주요 문제점

- 문제점 1
- 문제점 2
- 문제점 3

☐ 주요 개선방안(비 재정적 방안 포함)

- 개선방안 1
- 개선방안 2
- 개선방안 3

☐ 투자계획(안)

- 총사업비 : 백만원(국고 00백만원, 지방비 백만원, 기타)
- 사업부문별 투자계획(국고기준)

(단위: 백만원, 국고기준)

구분	사업 개소	계	금년	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년
계								
하수처리								
하수관거								
비점오염저감								
공단폐수처리								
가축분뇨처리								

* 수행중인 사업을 포함

* 별지 제4호 서식에 따라 사업별 세부 투자계획 첨부

5 기대 효과(수질개선효과 등)



붙임자료 1. 사업별 세부 투자계획

※ 별지 제4호서식에 따라 작성

2. 해당하천 유역도

※ 인구밀집지역 및 투자사업위치를 유역도에 표시

3. 기타 참고자료

[별지 제4호서식]

○○ 오염하천 통합·집중형 투자계획

(단위: 백만원)

구분		사업명	주요내용 (사업목적)	위치	사업규모	사업기간		총 사업비	총 국고	국고 비율 (%)	투자계획(국고기준)						
						시작	완료				계	금년	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년
계		-	-	-	-	-	-			-							
하수처리	하수처리																
	면단위																
	농어촌																
하수관거																	
비점오염 저감																	
공단폐수 처리																	
가축분뇨 처리																	

※ 엑셀 파일로 작성하여 관리